



Amazon API Gateway

© 2014

© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Definir o Amazon API Gateway e seus benefícios.
- Descrever a arquitetura do API Gateway e como ela é usada.



Visão geral sobre o API Gateway

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3



O que é o API Gateway?



Amazon API Gateway



O API Gateway é um serviço que os desenvolvedores podem usar para criar e manter APIs. Por exemplo, você pode criar uma API REST para uma aplicação executada na AWS.

O API Gateway é um serviço totalmente gerenciado que cuida das seguintes tarefas:

- Scaling
- Controle de acesso
- Monitoramento

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

O Amazon API Gateway processa todas as tarefas envolvidas na aceitação e no processamento de chamadas de API simultâneas em grande escala. Essas tarefas incluem gerenciamento de tráfego, controle de autorização e acesso, monitoramento e gerenciamento de versão de APIs. Você paga apenas pelas chamadas de API recebidas e pela quantidade transferida de dados de saída.

O API Gateway fornece um painel para você monitorar visualmente as chamadas aos serviços e visualizar as métricas de desempenho.

O API Gateway funciona com o AWS Lambda para que você possa criar APIs sem servidor.

- Primeiro, crie APIs REST com o API Gateway.
- Depois, seus aplicativos web e móveis podem usar essas APIs para chamar serviços da AWS disponíveis para o público por meio do código que você executa no AWS Lambda.

Com o API Gateway, você pode criar APIs RESTful baseadas em recurso. Depois, você pode usar os recursos de transformação de dados para gerar as solicitações no idioma que seus serviços de destino esperam.

Benefícios do API Gateway

Os benefícios do API Gateway incluem o seguinte:

- Desenvolvimento eficiente da API
- Desempenho em qualquer dimensionamento
- Redução de custos em grande escala
- Monitoramento
- Controles de segurança flexíveis
- Opções da API RESTful



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

O uso do API Gateway oferece vários benefícios, incluindo os seguintes:

- Desenvolvimento eficiente de APIs: execute várias versões da mesma API simultaneamente com o API Gateway, que permite iterar, testar e lançar novas versões rapidamente.
- Desempenho em qualquer escala: forneça aos usuários finais a menor latência possível para solicitações e respostas de API, aproveitando a rede global de locais da borda da AWS usando o Amazon CloudFront.
- Redução de custos em grande escala: diminua seus custos à medida que o uso da API aumenta por Região em suas contas da AWS usando o modelo de precificação progressiva para solicitações de API.
- Monitoramento: monitore as métricas de desempenho e informações sobre as chamadas de API, latência de dados e taxas de erro no painel do API Gateway.
- Controles de segurança flexíveis: autorize o acesso às suas APIs com o AWS Identity and Access Management (IAM) e o Amazon Cognito.
- Opções da API RESTful: as APIs HTTP são a melhor maneira de criar APIs para a maioria dos casos de uso, pois podem ser significativamente mais baratas do que as APIs REST.





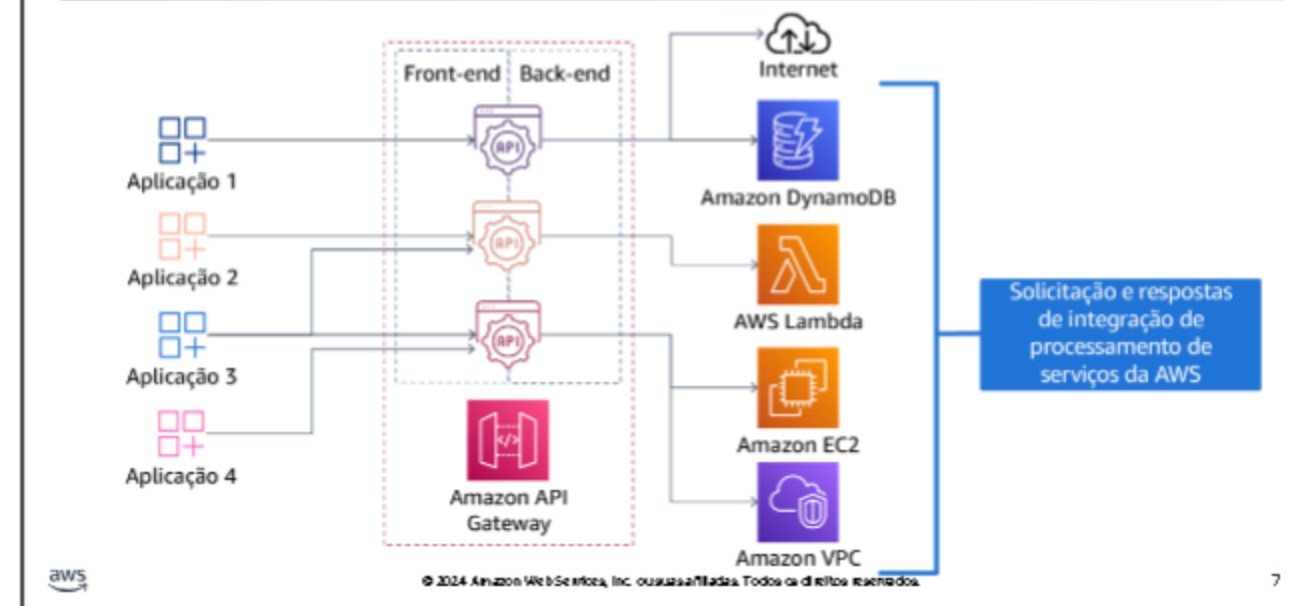
Arquitetura do API Gateway

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6



Exemplo de arquitetura



O diagrama mostra que as aplicações-cliente obtêm acesso programático aos serviços AWS (ou a um site na internet) por meio de uma ou mais APIs. Essas APIs são disponibilizadas por meio do API Gateway.

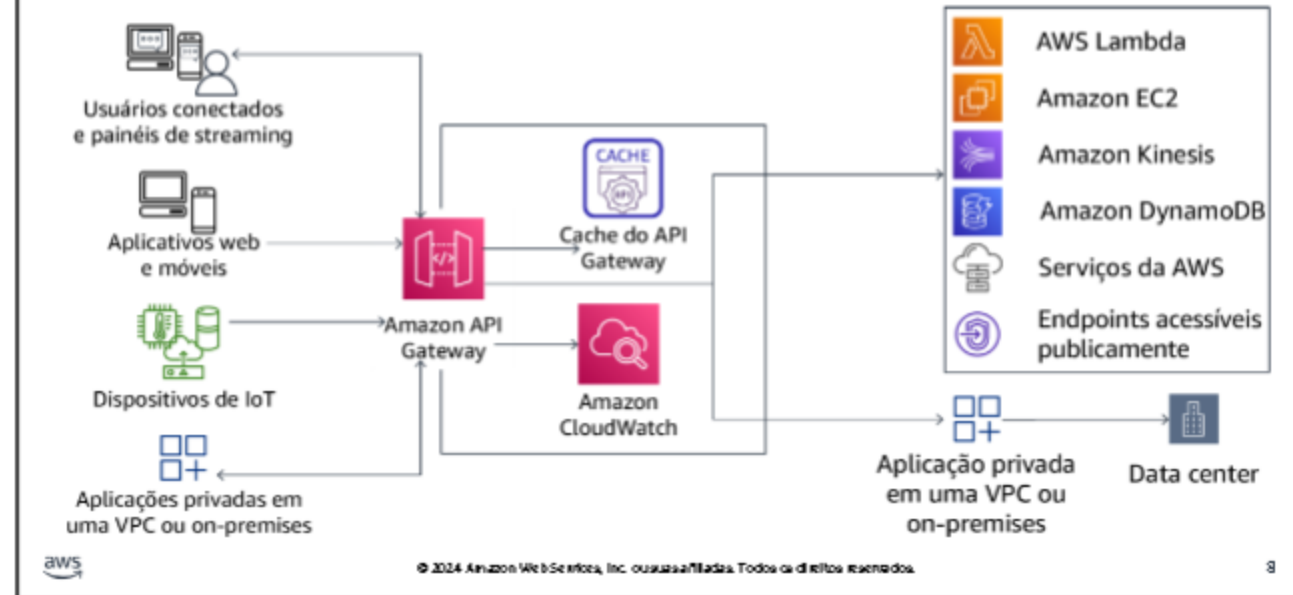
As interfaces da API que você desenvolve têm um front-end e um back-end. O cliente usa as aplicações front-end para fazer solicitações. As partes da implementação da API que se comunicam com outros serviços da AWS são conhecidas como back-end.

No API Gateway, o front-end é encapsulado por solicitações e respostas de método. O back-end é encapsulado por solicitações e respostas que funcionam com outros serviços AWS. Esses serviços AWS fornecem a funcionalidade que a API expõe e agem de forma correspondente.

O diagrama inclui os seguintes serviços:

- Amazon API Gateway
- Amazon DynamoDB
- AWS Lambda
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Como o API Gateway é usado



O diagrama mostra como é possível criar APIs para várias aplicações. Por exemplo, aplicativos web e móveis, dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e outras aplicações que usam o API Gateway. No API Gateway, você pode criar, publicar, manter e monitorar APIs. Essas APIs podem se integrar a outras aplicações sem servidor da AWS.

Exemplo do API Gateway

Aplicativo web sem servidor



Este exemplo mostra o uso do API Gateway na implementação de um aplicativo web sem servidor. A aplicação usa o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para hospedar seu código de apresentação e o Amazon Cognito para autenticação e autorização. A aplicação também armazena seus dados em um banco de dados do DynamoDB.

A interface de usuário da aplicação invoca a API RESTful exposta pelo API Gateway. Essa API encaminha a solicitação do usuário para uma função do Lambda, que executa as funções da aplicação, acessa o banco de dados e retorna uma resposta.

Vamos analisar os componentes do aplicativo web no diagrama:

1. O Amazon S3 hospeda recursos estáticos da web, incluindo arquivos HTML, CSS, JavaScript e de imagem, que são carregados no navegador do usuário.
2. O Amazon Cognito tem funções de autenticação e gerenciamento de usuários para proteger a API de back-end.
3. O navegador executa o JavaScript que envia e recebe dados ao se comunicar com o API Gateway por meio de serviços da web REST. Os dados enviados por meio do API Gateway usam a API de back-end criada com o Lambda.
4. Neste exemplo, o DynamoDB fornece a camada de persistência. A função do Lambda usada pela API pode armazenar dados no banco de dados do DynamoDB.

Perguntas de verificação

1. Para que é usado o API Gateway?
2. Quais tipos de aplicação usam APIs e o API Gateway?
3. Qual é a diferença entre um front-end de API e um back-end de API?



As respostas das perguntas são estas:

1. Para que é usado o API Gateway?
O API Gateway é usado para criar, publicar, manter e monitorar chamadas de API.
2. Quais tipos de aplicação usam APIs e o API Gateway?
Aplicativos web e móveis, Internet das Coisas (IoT) e muitas outras.
3. Qual é a diferença entre um front-end de API e um back-end de API?
As aplicações usam o front-end para fazer solicitações. As partes da implementação da API que se comunicam com serviços AWS são conhecidas como back-end.

Ideias principais



- O API Gateway funciona com o Amazon CloudFront. O API Gateway permite que você use locais da borda, que fornecem aos usuários a menor latência para solicitações e respostas de API.
- Depois que sua API é implantada, o API Gateway fornece um painel para monitorar visualmente as chamadas de serviço.
- As aplicações-cliente usam o front-end para fazer solicitações.
- As partes da implementação da API que se comunicam com outros serviços da AWS são conhecidas como back-end.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12